

緒論 科學方法（變因控制）

對應線上課程《找出沒被固定的那一項》 • 共 3 題

怎麼用這一份

這些是這一課用到的**會考原題**，和考場上拿到的一模一樣（官方排版、原始附圖）。

線上課程裡的題目是重新排版過的；這一份讓你在**紙上**做一次，習慣真正的考卷長什麼樣子。

建議：先自己做完再翻到最後一頁對答案。

115 年 第 23 題

23. 網路流傳一種說法：「使用加食鹽的熱水拖地，地板會比較快乾。」小綺想要找出影響地板乾燥速率的變因，使用表(二)中四組的水來拖地，當中的哪兩組相互比較，最不可能達到他的目的？

(A)第一組和第二組

(B)第一組和第三組

(C)第二組和第三組

(D)第二組和第四組

表(二)

組別	拖地的水
一	熱水加食鹽
二	熱水沒加食鹽
三	冷水加食鹽
四	冷水沒加食鹽

114 年 第 38 題

38. 在核發節能標章時須檢測不同品牌、型號的產品是否符合標準，其檢測方式也隨年代而改進。表(九)為81年至106年期間檢測某類電扇的風速時，針對電扇樣品位置條件所做的改變，關於這項改變的目的，最可能為下列何者？

表(九)

	81年	105年	106年
電扇樣品位置	沒有規定	電扇扇葉中心與地面距離調整至1.5 m，扇葉中心與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離1.2 m以上	電扇扇葉中心與地面距離調整至1.5 m，扇葉中心軸線與地面平行，且與左右牆面距離應對稱，扇葉前緣與背牆面距離1.2 m以上

(A)設立可觀察的對照組

(B)增加不同變因的實驗組

(C)增加電扇樣品位置的控制變因

(D)訂立電扇樣品位置的操作(縱)變因

閱讀下列敘述後，回答43～44題

綠蒜頭是一種醃漬食品，一般做法約20天可使蒜頭變綠色。陳同學想要探究影響蒜頭變綠色的原因，進行的實驗與說明如下：

蒜頭燒杯：先將蒜頭剝皮後，選取大小相近的蒜頭每6顆放入一個燒杯，共數杯。

實驗一：在數個蒜頭燒杯中各倒入15.0 mL食醋，杯口封膜後置於10°C的低溫環境存放，每天記錄蒜頭的「變色比例」。

$$\text{變色比例} = \frac{\text{變色的蒜頭數量}}{\text{全部的蒜頭數量}} \times 100\%$$

結果發現到第6天有6%蒜頭開始變綠色，直到第15天，所有蒜頭全部開始變綠色。

實驗二：因為全部變色的時間較長，所以陳同學改變存放蒜頭燒杯的溫度，步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中各倒入15.0 mL食醋，杯口封膜。
2. 分別置於三種溫度環境(-13°C、10°C、25°C)，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十)。

表(十)

前3天存放溫度	-13°C	10°C	25°C
第3天變色比例	0%	0%	0%
25°C時，第5天變色比例	96%	100%	0%

實驗三：根據實驗一、二的結果，陳同學設計實驗三，探究蒜頭置於不同水溶液後變綠色的變因。步驟如下：

1. 在數個蒜頭燒杯中分別倒入四種不同的水溶液15.0 mL，並加水稀釋至pH值均為3.0，杯口封膜。
2. 置於10°C的環境，存放3天。
3. 由於蒜頭皆無變色，所以全部改置於25°C的環境繼續存放，於第5天時，變色比例如表(十一)。

表(十一)

水溶液	食醋	甲酸	鹽酸	硫酸
第5天變色比例	100%	70%	0%	0%

43. 根據實驗結果，關於不同溫度對蒜頭變綠色的影響，下列說明何者最合理？
- (A) 全程在10°C，變色的速率最快
 - (B) 全程在25°C，變色的速率最快
 - (C) 先低溫處理，接著改在25°C放置會減緩變色的速率
 - (D) 先低溫處理，接著改在25°C放置會加快變色的速率
44. 僅根據實驗三的結果，推測使蒜頭變綠色的有利環境，最可能是下列何者？
- (A) 酸性越弱的環境
 - (B) 酸性越強的環境
 - (C) 有-COOH原子團的環境
 - (D) 沒有-COOH原子團的環境

答案

題號	答案	備註
115 年 第 23 題	C	
114 年 第 38 題	C	
114 年 第 43 題	D	題組・完整頁面

題目與答案引自國家教育研究院歷年國中教育會考試題及參考答案，僅供個人學習使用。
線上課程：找出沒被固定的那一項